JARINGAN NIRKABEL · KELOMPOK 6

WI-FI 5 GHZ LANTAI 4 FILKOM

Pemetaan kualitas sinyal, interferensi kanal, dan usulan penempatan access point

FAKULTAS ILMU KOMPUTER · UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KENALAN DULU



FOTO ANGGOTA 2

FOTO ANGGOTA 3

FOTO ANGGOTA 4

MUHAMMAD GHAZY HUMAIDI

245150200111071
Cakupan, CCI, kanal, pembahasan

ALIF KUSUMA FAUZAN

245150201111051
Kapasitas, uji aktif & roaming

AULIYA RAHMAN ARIANTO

24515020711093
Pembuka, latar belakang, kesimpulan

ALKHWARIZMI WIDYA BAGASKARA

245150200111068
Kebocoran antar-lantai, desain solusi

DAFTAR ISI

01

LATAR BELAKANG

Konteks, tujuan, eksperimen, dan cara pengambilan data

Slide 5–7

02

DESKRIPSI MASALAH

User aktif, data titik, cakupan, CCI & airtime, kanal, kebocoran antar-lantai, uji aktif & roaming

Slide 9–28

03

DESAIN SOLUSI

Kriteria, alokasi AP, kanal, daya, dan penempatan

Slide 30–35

04

PEMBAHASAN

Prediksi, simulasi pembanding, justifikasi

Slide 37–44

05

KESIMPULAN

Kesimpulan, keterbatasan, dan referensi

Slide 46–47

01

LATAR BELAKANG

Konteks, tujuan, eksperimen, dan cara kami mengambil data

SATU NAMA JARINGAN, MASALAH TAK TERLIHAT

- Lantai 4 berisi **12 ruang kuliah**, sekitar **420 pengguna** saat jam penuh
- Semua AP memancarkan SSID yang sama (`WiFi-UB.x`), jadi pengguna hanya tahu "tersambung" atau "lambat", tanpa tahu penyebabnya
- 5 GHz punya kanal lebih banyak dan lebih cepat, tapi jangkauannya lebih pendek. Akibatnya **penempatan AP dan pembagian kanal jadi kritis**
- AP terpasang: **Ruckus R650** (Wi-Fi 6), dan R750 di Ext F4.10 (sesuai nama AP di controller)

TUJUAN

01 Memetakan kualitas sinyal 5 GHz lantai 4

02 Menemukan area bermasalah dan **akar masalahnya**

03 Mengusulkan jumlah AP, kanal, daya, dan penempatan berbasis data

APA YANG KAMI UJI & KENAPA

EKSPERIMEN	YANG DILAKUKAN	YANG DIUKUR	KENAPA PENTING
Survei pasif L4 39 titik	Berdiri di tiap titik, laptop scan semua Wi-Fi 3×	RSSI, BSSID, kanal, lebar kanal setiap radio	Peta cakupan, posisi & kanal AP, dan CCI, **tanpa akses ke controller**
Survei pasif L3 & L5 13 + 13 titik	Titik tepat di atas/bawah titik L4 bernomor sama	Sinyal AP lantai lain	SSID sama di semua lantai: laptop bisa tersambung ke AP lantai lain, dan sinyal bocor **menambah CCI**
Kalibrasi 3 laptop	Ketiga laptop scan bersamaan di hall L4	Selisih bacaan antar-laptop	3 lantai diukur 3 laptop berbeda; tanpa koreksi, datanya **tidak bisa dibandingkan**
Uji aktif 8 titik	Tersambung ke `WiFi-UB.x`, kirim 20 paket ping/TCP	RTT, jitter, packet loss, link rate	Scan hanya melihat kuat sinyal; uji aktif mengukur **pengalaman nyata pengguna**
Uji roaming 2 lintasan	Berjalan sambil tersambung, catat AP per detik + ping	Kapan & ke mana laptop pindah AP, gangguan ping	Mahasiswa berpindah ruang sambil online; satu SSID berarti **perpindahan AP harus mulus**
Data Wi-Fi FILKOM filkom.ub.ac.id/wifi	Ambil data API publik `filkom.ub.ac.id/wifi` (skrip, tiap 2 menit)	Airtime & jumlah perangkat per AP (live); perangkat per jam (7 hari); SNR klien	Data dari **sisi jaringan** untuk **memvalidasi** hasil survei dari sisi laptop

CARA KAMI MENGAMBIL DATA

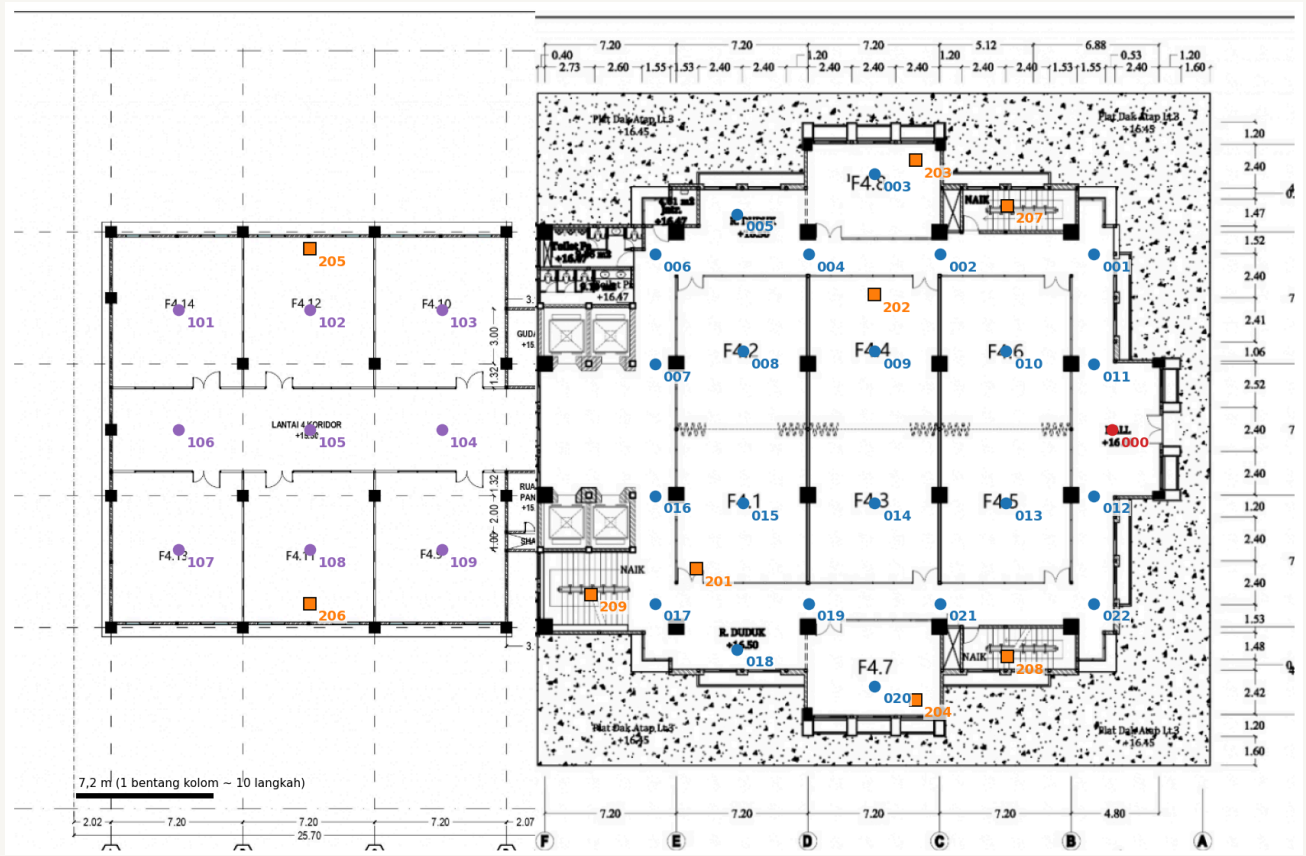
01 **Tentukan titik di denah**
Grid tengah ruang & koridor + titik terjauh dari AP (pojok, tangga)

02 **Scan di tiap titik**
Skrip Python membaca semua BSSID 3× (Windows Native WiFi API), disimpan ke CSV

03 **Olah per titik**
RSSI dirata-rata dalam mW; AP pelayan = BSSID WiFi-UB.x terkuat; hitung CCI

04 **Analisis**
Heatmap, kanal, CCI, antar-lantai, prediksi, dibandingkan dengan simulasi

Alat: 3 laptop Windows 11 (Realtek RTL8852AE), dikalibrasi bersama: offset L3 -7,6 dB, L5 -5,4 dB.



Rencana titik ukur lantai 4. Titik 207 dan 208 (tangga darurat) tidak bisa dimasuki, jadi tidak dipakai: 39 titik.

02

DESKRIPSI MASALAH

Pengguna & ruang, data titik ukur, cakupan, interferensi kanal, kebocoran antar-lantai, uji aktif & roaming

6 KELAS, 4 AP: DUA AP KELEBIHAN BEBAN

FUNGSI RUANG & USER AKTIF

AREA	FUNGSI	USER SAAT PENUH
F4.1–F4.6	Ruang kuliah	6 × 35 = **210**
F4.9–F4.14 (Ext)	Ruang kuliah	6 × 35 = **210**
F4.7, F4.8	*[isi fungsi ruang]*	*[isi]*
Hall, koridor	Menunggu, lalu-lalang	±10–20

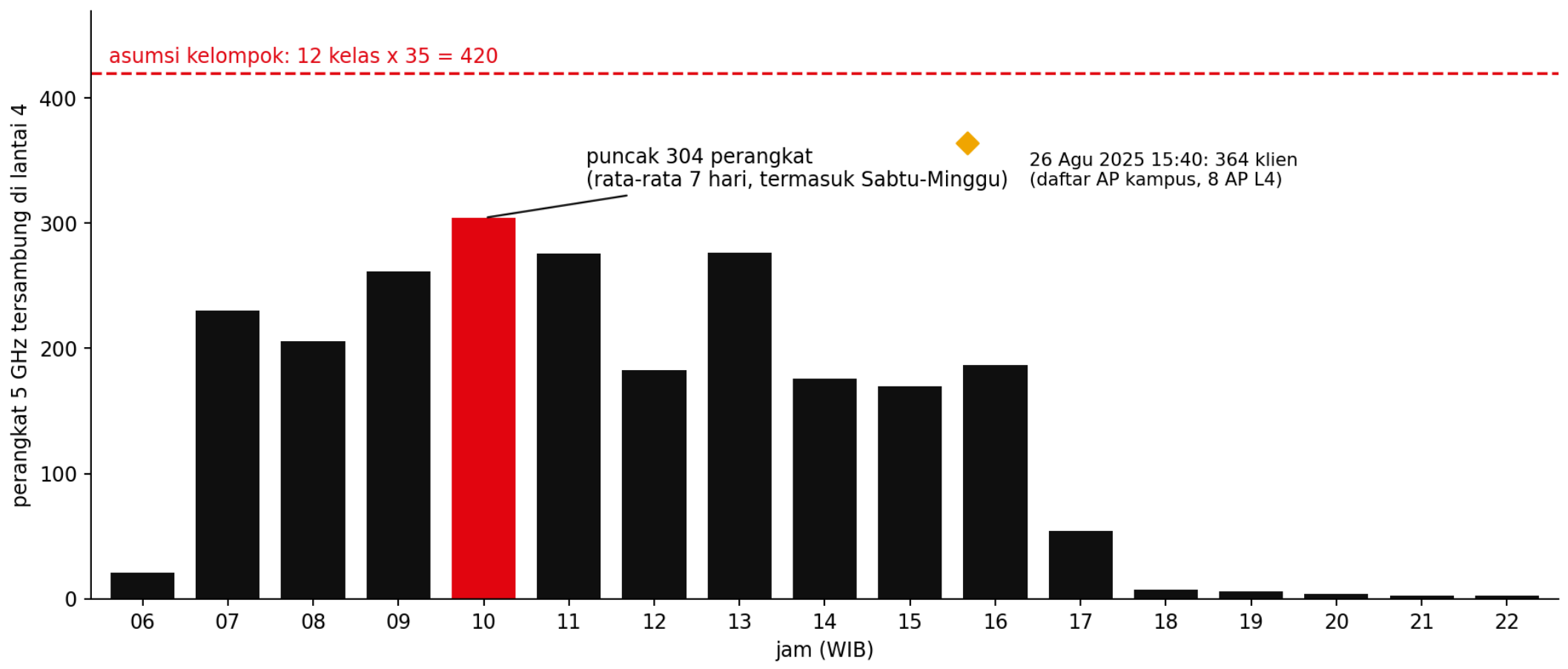
Aplikasi: LMS, slide, browsing, video/kuliah daring. 35 orang per kelas = asumsi kelompok (kapasitas 30–40 kursi), dicek dengan data Wi-Fi FILKOM di slide berikutnya.

BEBAN PER AP · SKENARIO BERAT

AP	MELAYANI	BEBAN
AP-F4.4	F4.2 + F4.4	**126%**
AP-F4.3	F4.3 + F4.5	**126%**
AP-F4.1	F4.1	63%
AP-F4.6	F4.6	63%

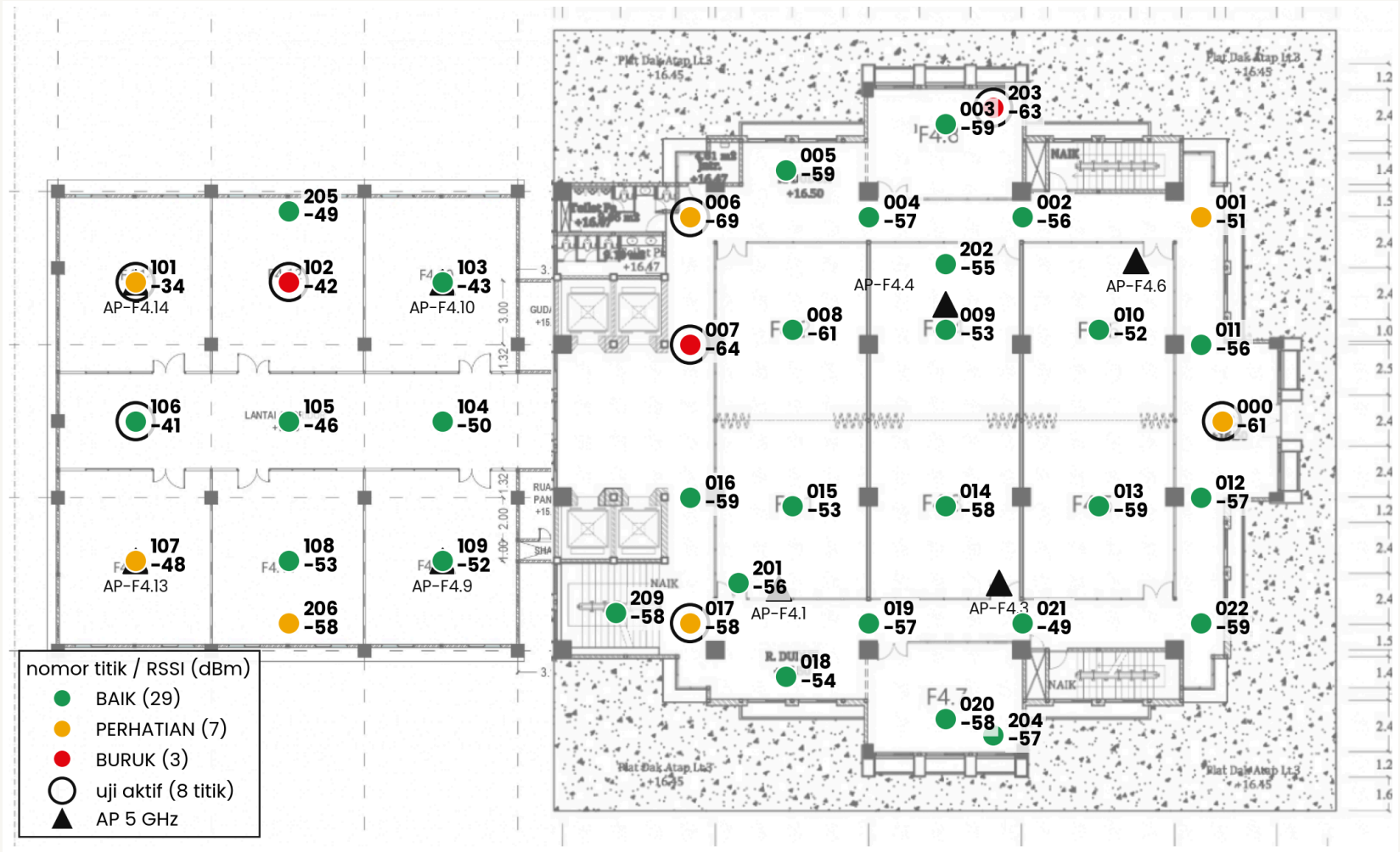
1 kelas = 35 × 1,8 Mbps (Zoom 720p) = 63 Mbps. Kapasitas efektif ±100 Mbps per AP (±35% dari link rate terukur 286,5 Mbps). Target ≤ 70%.

DATA WI-FI FILKOM: PERANGKAT PER JAM

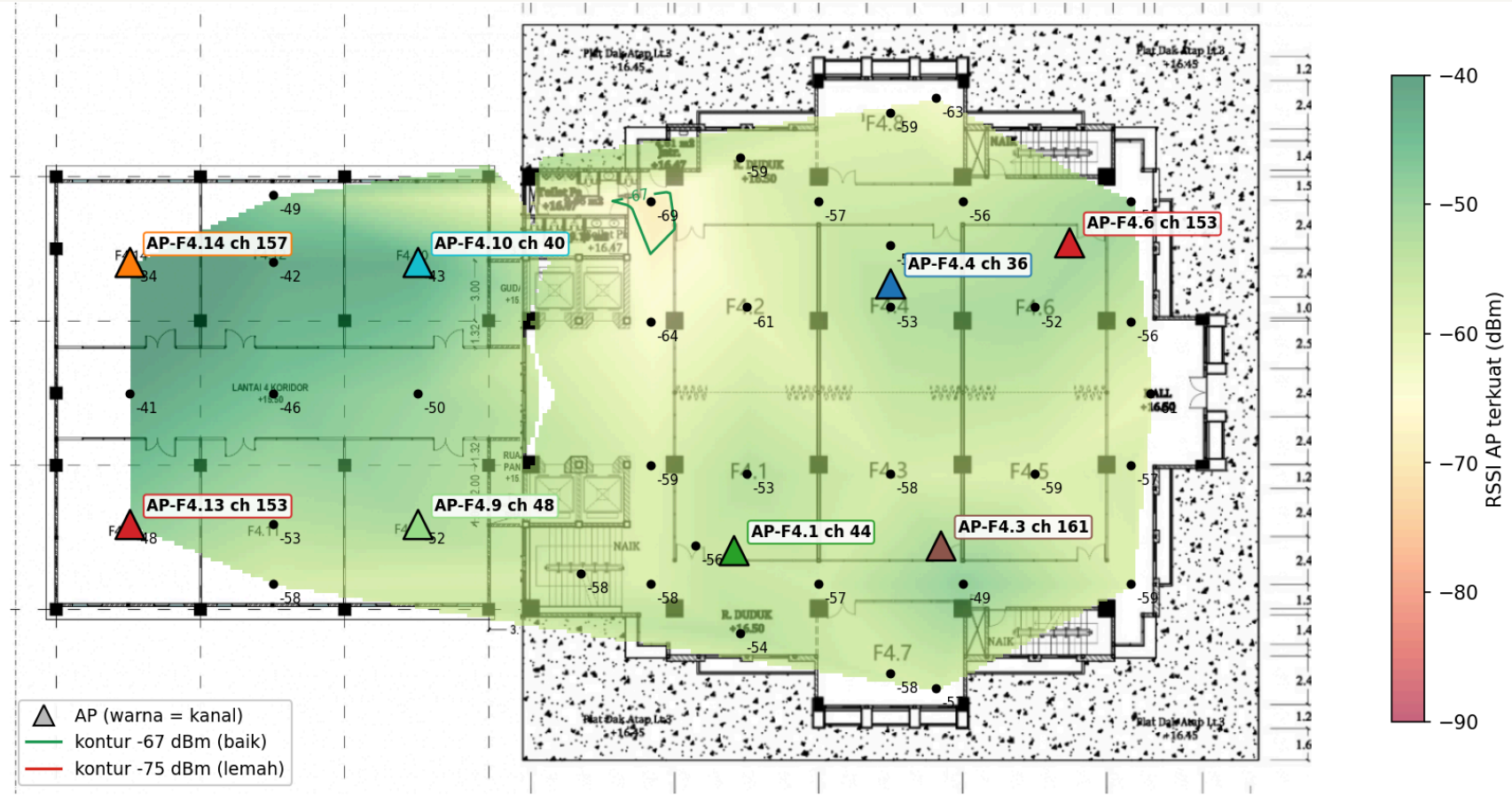


Rata-rata perangkat 5 GHz tersambung ke 8 AP lantai 4 per jam, 7 hari terakhir (website Wi-Fi FILKOM, diambil 11 Okt 2026). Karena Sabtu–Minggu ikut dirata-rata, angka hari kerja lebih tinggi. Belah ketupat = data daftar AP kampus 26 Agu 2025.

DATA MENTAH: 39 TITIK UKUR



HEATMAP RSSI LANTAI 4



Warna = RSSI AP terkuat, diinterpolasi antar-titik ukur (hijau = kuat). Garis hijau = kontur -67 dBm. Segitiga = 8 AP 5 GHz beserta kanalnya. Area putih = tidak ada titik ukur, bukan blank spot.

SINYAL BUKAN MASALAHNYA

97,4%
titik ≥ -67 dBm (baik)
100% titik ≥ -70 dBm

−56
dBm, RSSI median

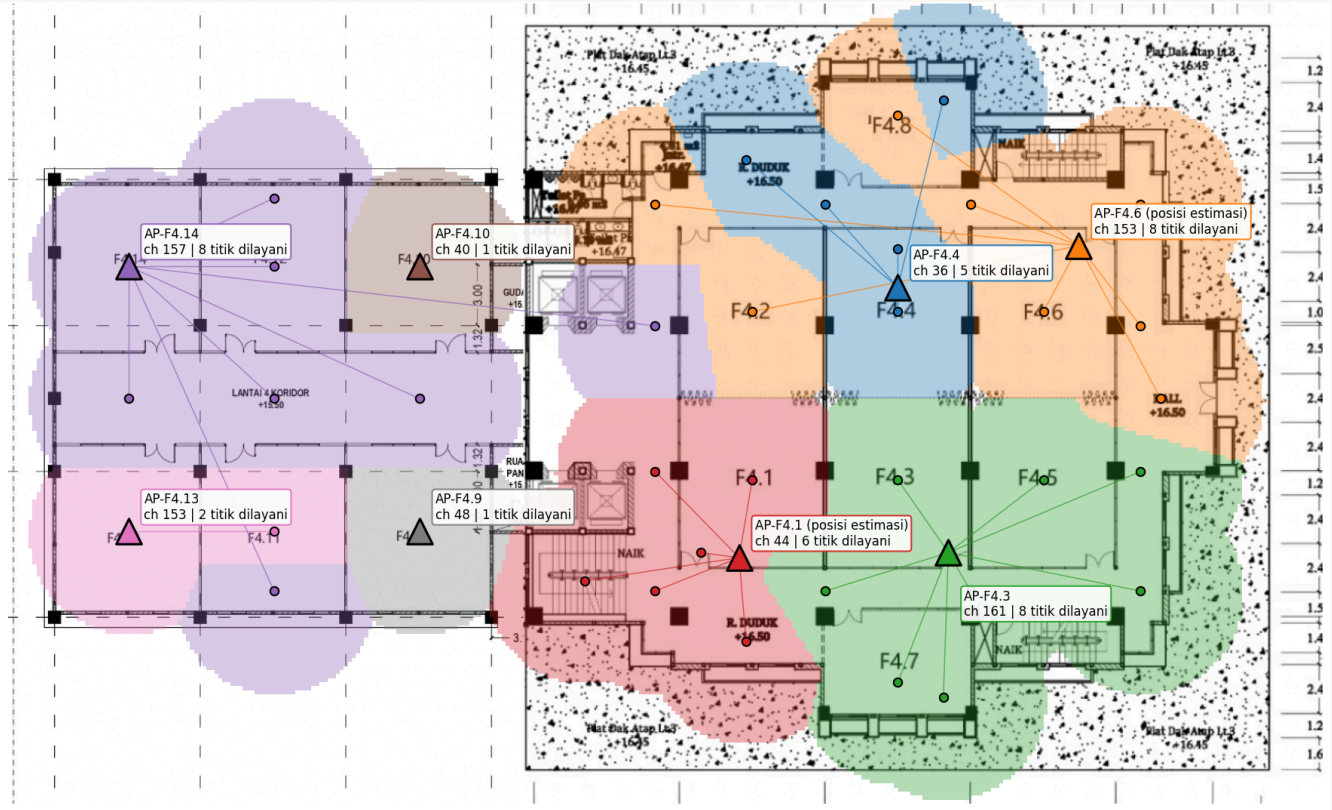
−69
dBm, titik terlemah (L4-006, pojok kiri-atas dekat toilet)

0
blank spot (< -80 dBm)

- Semua titik punya **AP cadangan ≥ −75 dBm**, jadi syarat roaming terpenuhi
- **8 AP 5 GHz, semua 20 MHz**: 4 di gedung utama, 4 di Ext
- Pojok kiri-atas (F4.2) **tidak punya AP**
- F4.3 dan F4.5 **berbagi satu AP** (AP-F4.3, di atas pintu F4.3)

KALAU SINYAL BAGUS, KENAPA MASIH LAMBAT?

POSISI AP & AREA LAYANAN



ASAL POSISI AP

- **Fisik, berdiri di bawah AP:** AP-F4.4, AP-F4.9, AP-F4.10, AP-F4.13, AP-F4.14
- **Pengamatan lapangan:** AP-F4.3 di dalam F4.3, di atas pintu
- **Estimasi** (3 titik terkuat): AP-F4.6, AP-F4.1

TEMUAN

- Titik **L4-007** di gedung utama **dilayani AP-F4.14 dari Ext**, menyeberang hall. Artinya AP Ext terlalu kuat dan ada celah AP di kiri-atas

10 TITIK BERMASALAH, 6 KARENA CCI

TITIK	LOKASI	RSSI	GEJALA	AKAR MASALAH
000	Hall	-61	CCI 6, RTT 118 ms	CCI
001	Sudut koridor kanan-atas	-51	CCI 5	CCI
101	Ext F4.14	-34	CCI 3, RTT 55 ms	CCI
102	Ext F4.12	-42	CCI 4, loss 10%	CCI
107	Ext F4.13	-48	CCI 4	CCI
206	Ext F4.11 sisi bawah	-58	CCI 6	CCI
006	Koridor kiri-atas (toilet)	-69	RSSI marginal	tidak ada AP di kiri-atas
007	Koridor kiri, depan lift	-64	loss 5%, RTT 72 ms	dilayani AP Ext dari jauh
203	F4.8 pojok	-63	loss 5%, RTT 108 ms	jauh dari AP
017	Sudut koridor kiri-bawah	-58	RTT 132 ms	belum jelas (sinyal baik, CCI 0)

6 / 10

titik bermasalah karena co-channel interference, padahal sinyalnya kuat (-34 s.d. -61 dBm)

1 / 10

titik bermasalah karena sinyal lemah (006)

Status: 29 baik · 7 perhatian · 3 buruk. Sumber: output/L4_titik.csv (kolom status & penyebab).

TEMUAN UTAMA: CO-CHANNEL INTERFERENCE

CARA KERJA WI-FI (CSMA/CA)

01 Sebelum mengirim, setiap perangkat **mendengarkan kanalnya dulu**

02 Ada perangkat lain mengirim di kanal yang sama di atas ±-82 dBm? **Wajib menunggu**

03 Semua radio sekanal yang saling dengar **bergiliran memakai airtime**, walaupun tersambung ke AP berbeda

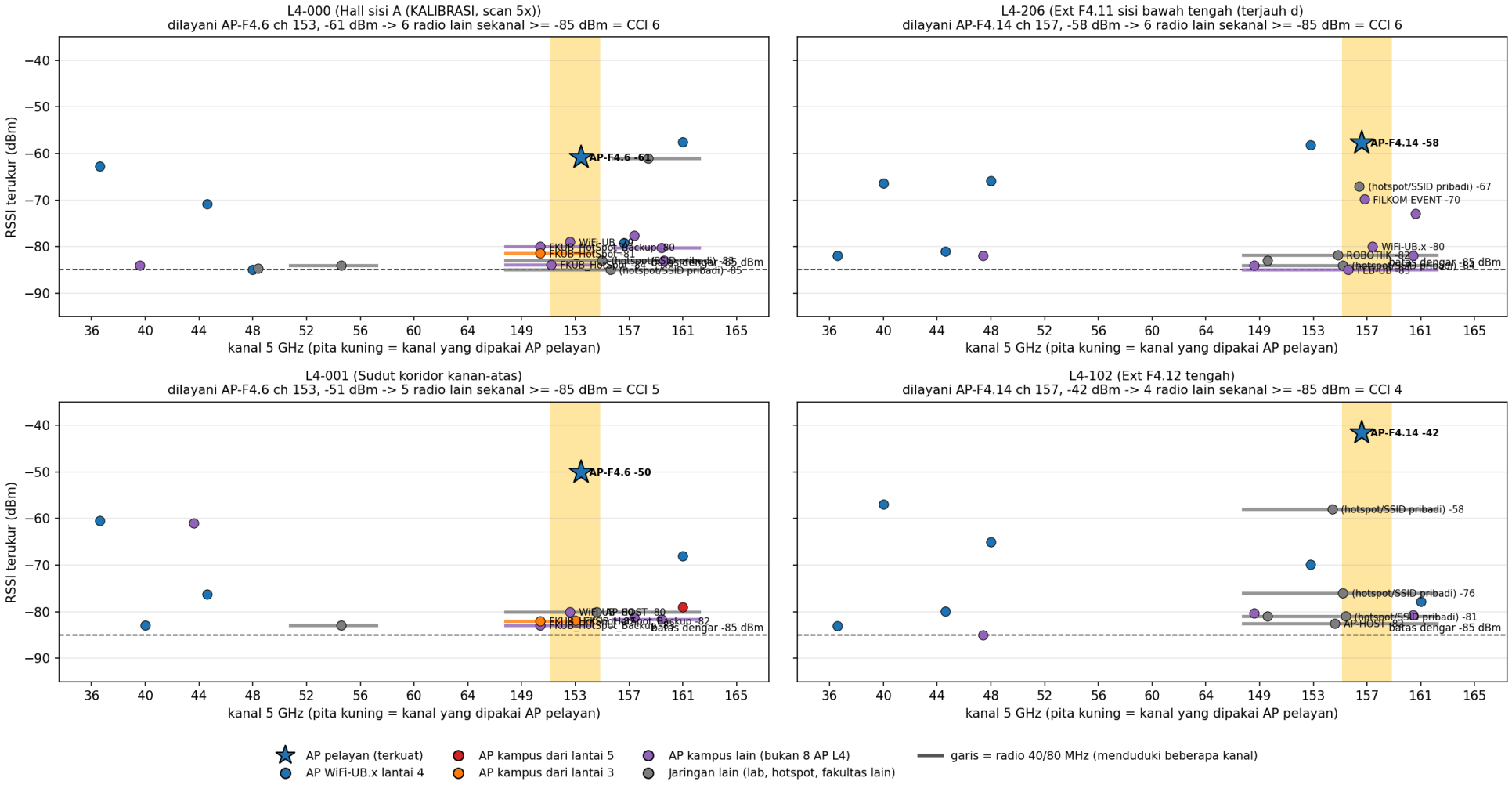
SINYAL KUAT ≠ KONEKSI CEPAT

Akibat CCI: latensi, jitter, dan packet loss naik **walaupun RSSI tinggi**. Contoh: titik 102 sinyal -42 dBm tapi loss 10%.

CARA MENGUKUR (MODUL §4.5)

CCI titik = jumlah radio lain, SSID apa pun, **di kanal AP pelayan** yang terdengar ≥ -85 dBm. **CCI > 2 = bermasalah.**

BUKTI: SPEKTRUM DI 4 TITIK TERPARAH



43 KEJADIAN CCI DI 39 TITIK

43

KEJADIAN CCI · 6 TITIK CCI > 2

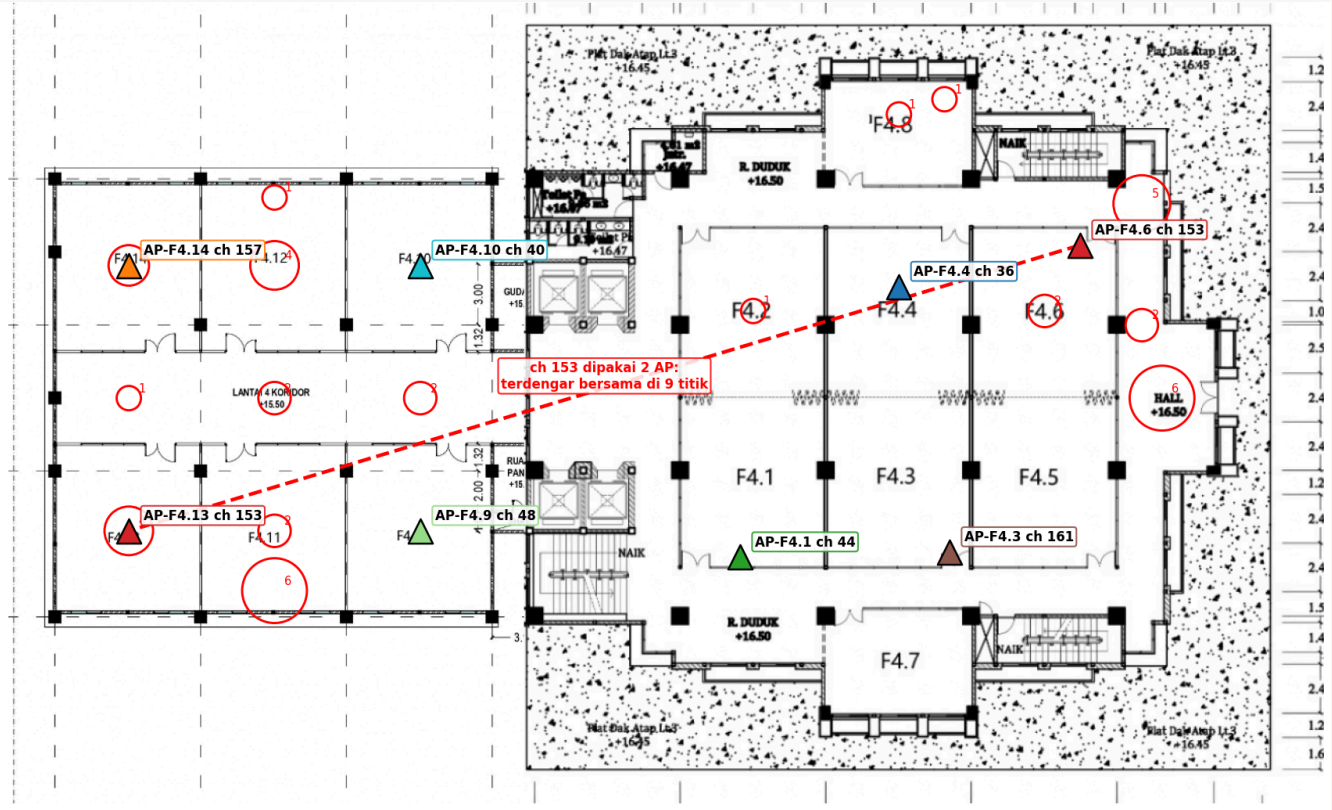
Terparah: **hall L4-000 & L4-206 (6 radio)**, L4-001 (5), L4-102 (4)

ASAL 43 PENGGANGGU

ASAL	JUMLAH
Jaringan lain (lab, hotspot, fakultas lain)	**21**
AP kampus yang bukan 8 AP L4 (hanya eduroam/FILKOM EVENT, atau area lain)	**17**
AP lantai 3	**4**
AP L4 lain di kanal yang sama	**1**

CSMA/CA tidak peduli nama jaringan: semua radio sekanal harus bergiliran. Rincian 43 baris: output/solusi_L4/bukti_cci_L4.csv. Total = jumlah kolom cci di output/L4_titik.csv.

TIGA KESALAHAN PEMILIHAN KANAL



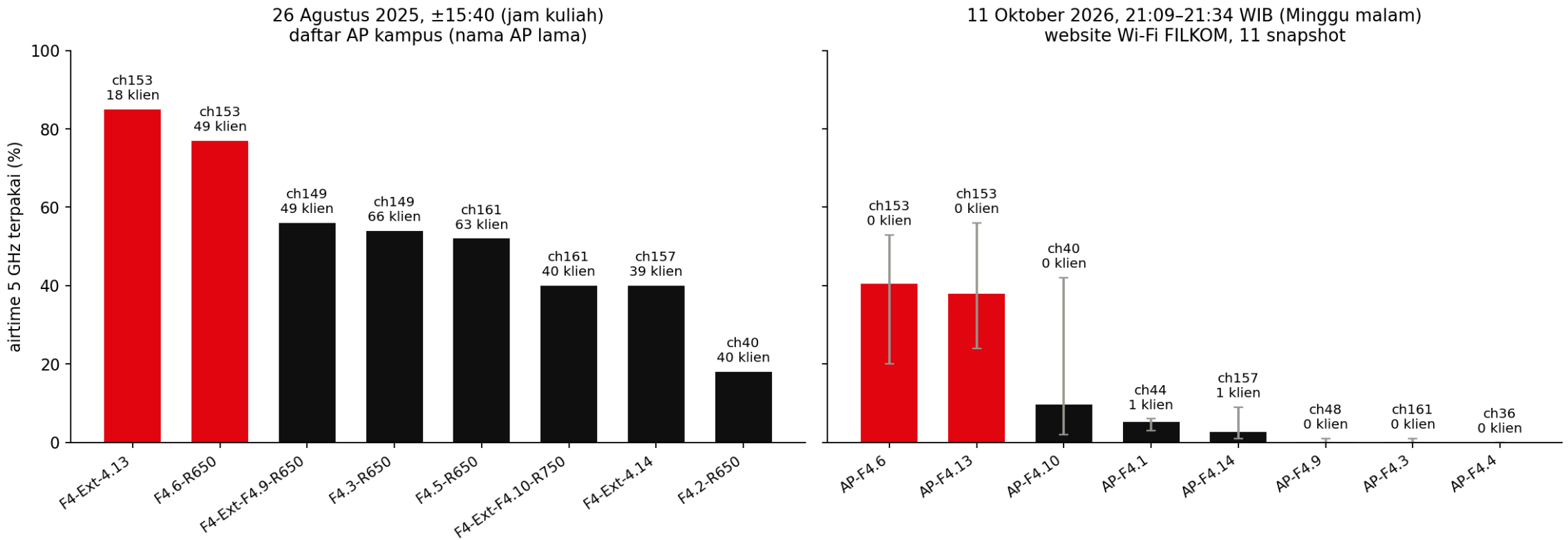
01 **AP-F4.6 & AP-F4.13 sama-sama kanal 153** dan terdengar bersama di **9 titik**

02 4 AP L4 ditaruh di **kanal 149–161**, kanal yang paling ramai

03 Kanal **DFS 52–64 hampir kosong**, tapi tidak dimanfaatkan

Lingkaran merah = jumlah radio sekanal yang terdengar di titik itu. Garis putus merah = dua AP L4 sekanal yang saling tumpang tindih.

DATA WI-FI FILKOM: AIRTIME PER AP



merah = kanal 153. Kiri: kanal & nama dari daftar AP kampus 2025. Kanan: nama & kanal dari survei kami, airtime & klien dari website Wi-Fi FILKOM (live).

Airtime = persentase waktu kanal sibuk menurut AP. Kiri: daftar AP kampus (Agu 2025) saat jam kuliah. Kanan: website Wi-Fi FILKOM, Minggu malam (garis abu-abu = rentang antar-snapshot).

KANAL 153 SIBUK TANPA PENGGUNA

85%

airtime AP Ext F4.13 (kanal 153) dengan hanya 18 klien, jam kuliah 26 Agu 2025. AP lain 18–56%

±40%

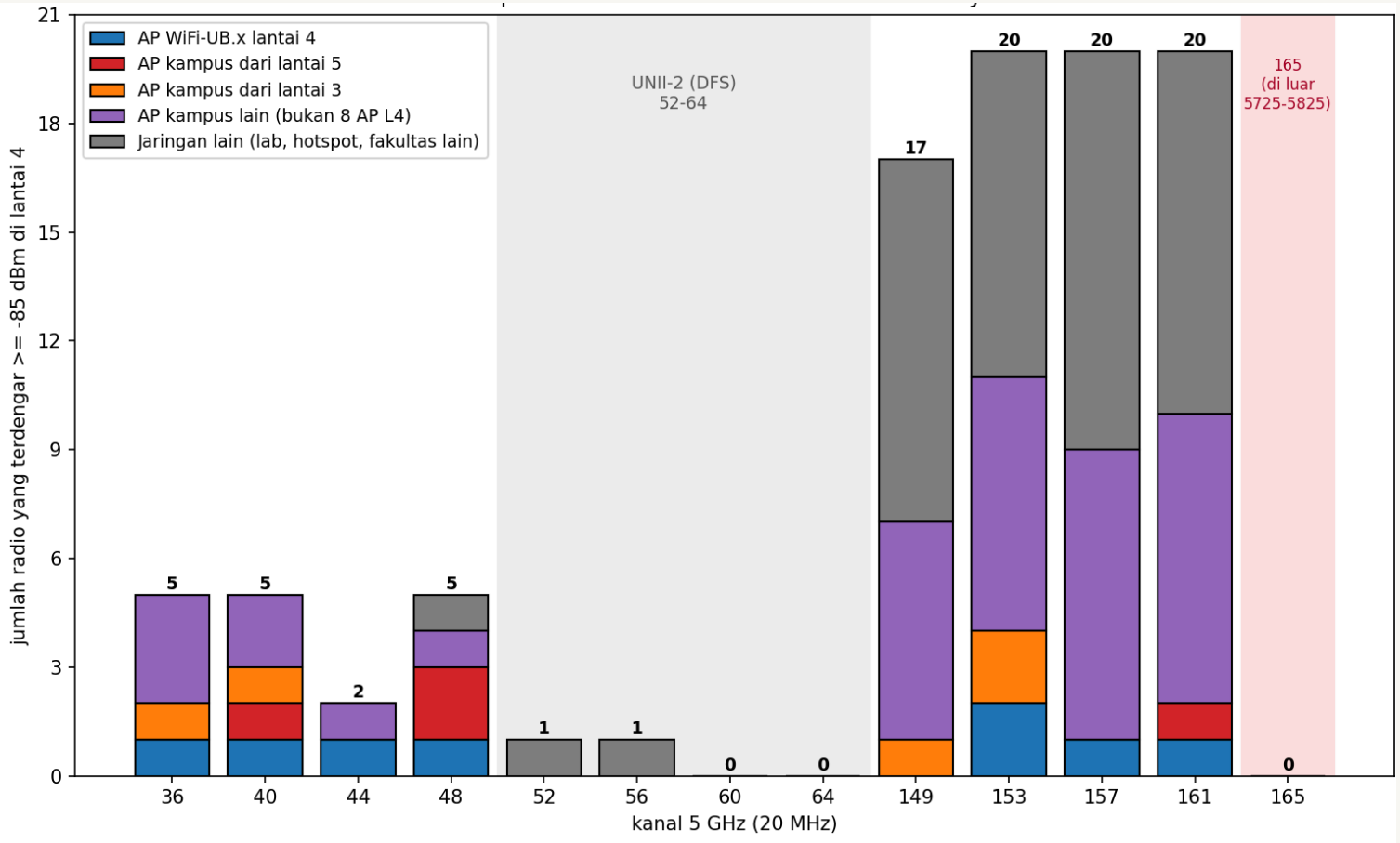
rata-rata airtime 2 AP kanal 153 (F4.6 & Ext F4.13) dengan 0 klien; 11 snapshot Minggu malam 11 Okt 2026, tidak pernah < 20%

≤ 10%

rata-rata airtime 6 AP lantai 4 lain pada saat yang sama (AP-F4.10 sempat naik sesaat)

- Tidak ada pengguna, tapi kanal sibuk: airtime itu **dipakai radio lain** di kanal 153, persis definisi CCI
- Survei kami menemukan hal yang sama: **20 radio** terdengar di kanal 153, dan AP-F4.6 & AP-F4.13 saling dengar di **9 titik**
- **Dua sumber berbeda** (laptop kami & data Wi-Fi FILKOM), **dua waktu berbeda** (2025 & 2026), kesimpulan sama
- Rencana kanal baru memindahkan kedua AP ini ke kanal DFS 60 & 56 yang kosong

KEPADATAN KANAL & ASAL RADIO



Jumlah radio 5 GHz yang terdengar ≥ -85 dBm di lantai 4, per kanal 20 MHz. Biru = AP kita, merah/oranye = AP lantai 5/3, ungu = AP kampus lain, abu-abu = jaringan lain. Radio 40/80 MHz dihitung di setiap kanal yang didudukinya.

149–161 PENUH, DFS KOSONG

51

radio 5 GHz terdengar di L4. Hanya 8 yang AP WiFi-UB.x lantai 4

17–20

radio per kanal di 149–161

2–5

radio per kanal di 36–48

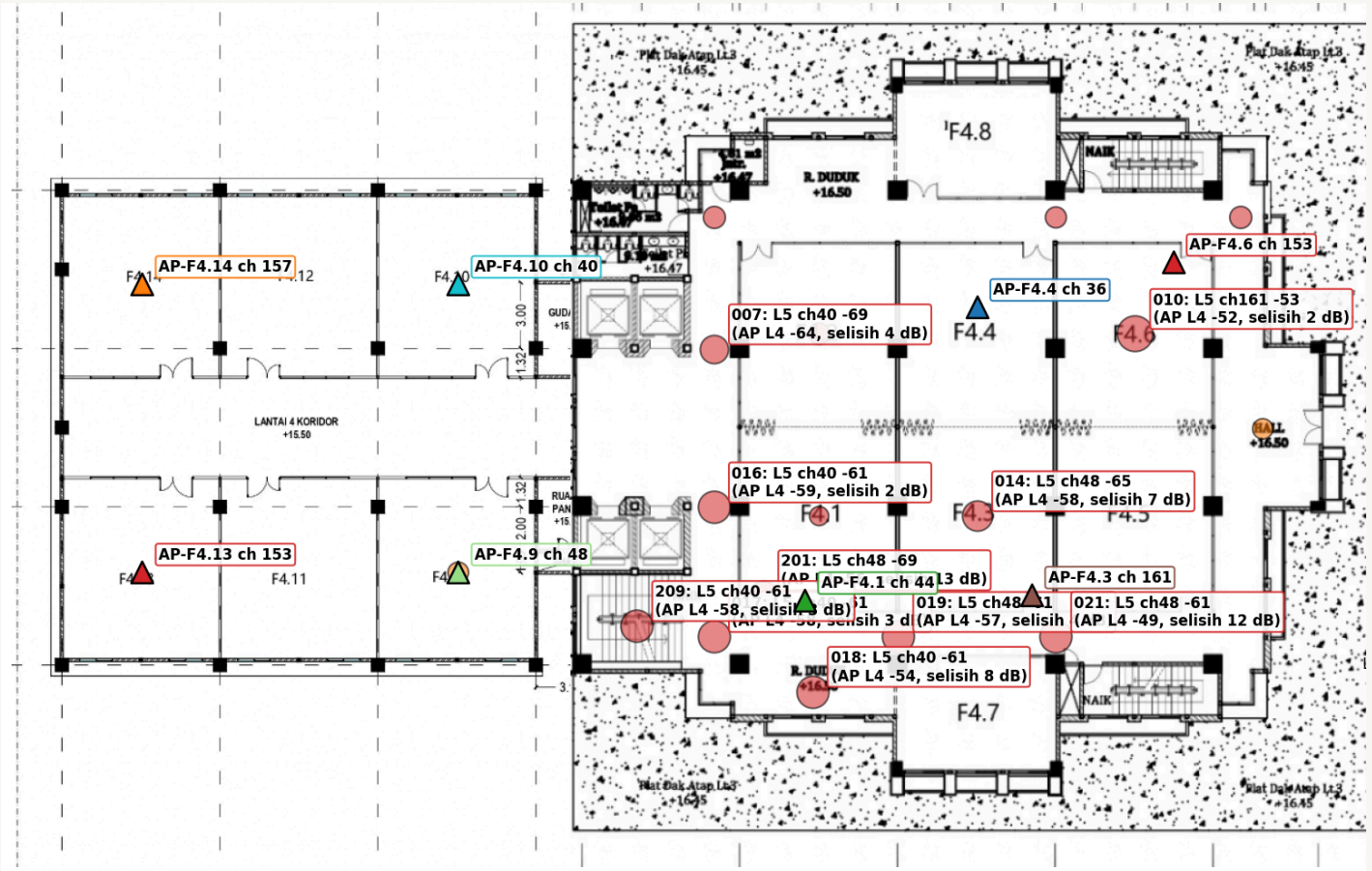
0

radio di kanal DFS 60 & 64 (52 & 56: 1 radio lemah)

- **Kenapa 149–161 padat?** Banyak router dan hotspot memakai UNII-3 dengan lebar 80 MHz secara default. Satu hotspot 80 MHz di kanal 149 menduduki 149, 153, 157, dan 161 sekaligus
- Contoh: hotspot HP 80 MHz terdengar **-35 dBm** di Ext

- **Artinya:** kanal 149–161 adalah tempat terburuk untuk AP lantai 4, sementara kanal DFS yang sepi belum dipakai
- Ini **dasar rencana kanal baru** di bagian solusi

SINYAL LANTAI 5 BOCOR KE LANTAI 4

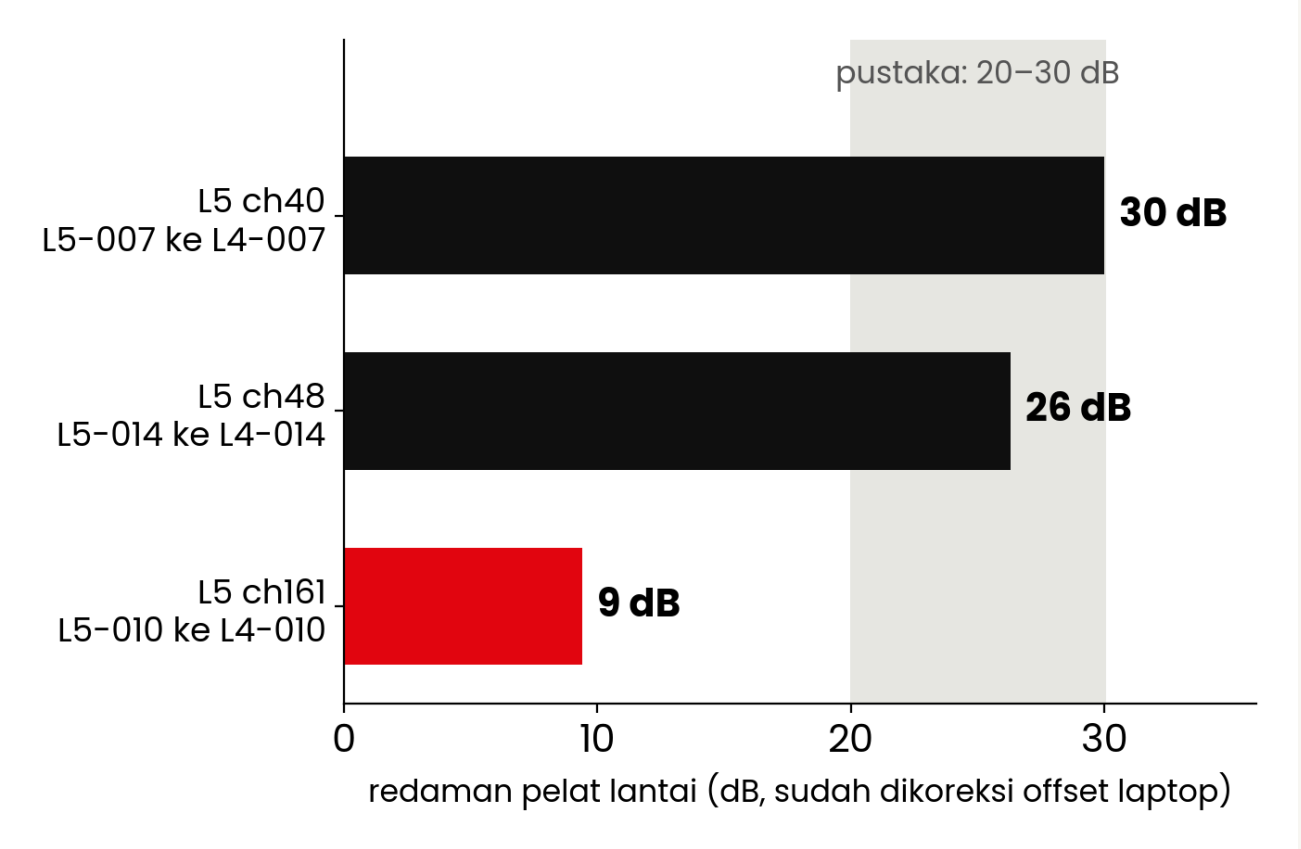


Lingkaran = sinyal AP lantai 5 (merah) dan lantai 3 (oranye) yang terdengar di titik lantai 4; makin besar makin kuat. Label = 6 titik dengan sinyal lantai lain terkuat dan selisihnya dengan AP lantai 4.

KEBOCORAN ANTAR-LANTAI: 6 TITIK NYARIS TERSAINGI

- **10 dari 39 titik L4** mendengar AP lantai 5/3 ≥ -75 dBm
- Di **6 titik**, AP lantai 5 hanya kalah ≤ 6 dB dari AP lantai 4, jadi laptop bisa tersambung ke lantai 5. **L4-010: -53 vs -52 dBm**
- Dari lantai 3 lemah (maks. -81 dBm di L4)
- **Dampak:** AP lantai 5 ikut menanggung beban lantai 4 dan roaming makin acak. Kanal L5 yang bocor (40, 48, 161) sudah diperhitungkan di rencana kanal baru

ESTIMASI REDAMAN PELAT LANTAI



Sesuai pustaka 20–30 dB, kecuali **9 dB** di atas F4.6: kemungkinan ada jalur bocor (void, tangga, shaft).

UJI AKTIF: SINYAL KUAT, TETAP LOSS

Scan pasif hanya membaca kuat sinyal. Uji aktif **benar-benar tersambung dan mengirim paket**, jadi mengukur apa yang dirasakan pengguna saat video call.

5 / 8
titik RTT > 50 ms

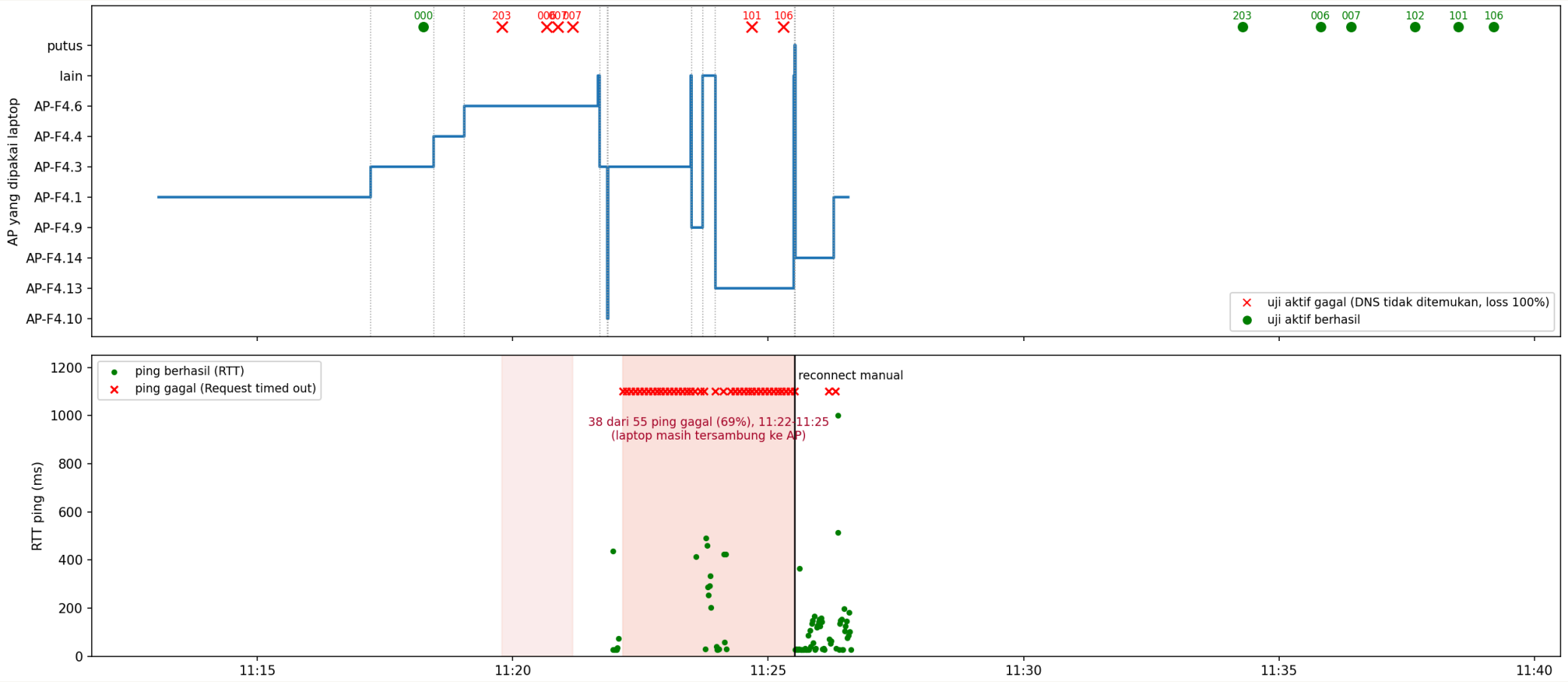
3 / 8
titik packet loss > 2%

286,5
Mbps link rate (Wi-Fi 6, 2 stream, 20 MHz)

TITIK	RSSI (DBM)	RTT	JITTER	LOSS	CATATAN
102 (Ext)	-49	30 ms	2 ms	**10%**	sinyal kuat tapi loss, CCI 4
203 (F4.8)	-64	**108 ms**	**97 ms**	**5%**	pojok, jauh dari AP
007	-70	**72 ms**	59 ms	**5%**	dilayani AP Ext
000 (hall)	-65	**118 ms**	60 ms	0%	CCI 6
017	-58	**132 ms**	76 ms	0%	latensi tinggi
101 / 106 / 006	-43 / -53 / -65	55 / 42 / 39 ms	–	0%	relatif baik

Batas modul: RTT ≤ 50 ms, loss ≤ 2%. 20 paket per titik (loss 5% = 1 paket, indikatif). RTT diukur ke internet (Cloudflare), jadi termasuk jaringan kampus. RSSI = bacaan saat uji aktif.

UJI ROAMING R2: AP TERSAMBUNG & PING



Atas: AP yang dipakai laptop dari waktu ke waktu (× merah = uji aktif gagal, ● hijau = berhasil). Bawah: hasil ping (× = gagal). Area merah = periode gangguan, garis hitam = reconnect manual.

ROAMING: YANG TERBUKTI & YANG BELUM

TERBUKTI DARI LOG

- **R1** (keliling gedung utama): pindah AP 1× (AP-F4.4 → AP-F4.3), ping putus ±4 detik
- **R2** (Ext ↔ gedung utama): pindah AP **12× dalam ±13 menit**
- **Ping-pong AP-F4.3 → AP-F4.10 → AP-F4.3 dalam 10 detik**: laptop memilih AP sendiri tanpa panduan dari jaringan
- Inilah dasar usulan **802.11k/v + min-RSSI**

BELUM BISA DISIMPULKAN

- 11:22–11:25 laptop tetap tersambung, tapi **38 dari 55 ping gagal** dan DNS gagal; normal lagi setelah **reconnect manual**
- Gejala "tersambung tanpa internet" ini **juga muncul saat survei pasif**, ketika laptop sedang scan berulang
- Hanya 1 laptop, 1 kali. Penyebab bisa jaringan (802.1X/DHCP/DNS), driver, atau aktivitas scan
- Kami catat sebagai **anomali**, bukan temuan; perlu uji ulang dengan perangkat lain tanpa skrip scan

03

DESAIN SOLUSI

Kriteria, alokasi sumber daya (jumlah AP, kanal, daya), dan penempatan

KRITERIA DULU, BARU SOLUSI

NO	KRITERIA	TARGET	SUMBER
K1	Cakupan	≥ 95% titik ≥ −67 dBm, tanpa blank spot	modul §4.5
K2	Roaming	AP cadangan ≥ −75 dBm di semua titik	modul §4.5
K3	Interferensi	CCI ≤ 2 per titik; **tidak ada 2 AP L4 sekanal yang saling dengar**	modul §4.5
K4	Kapasitas	beban ≤ 70% pada skenario berat	perhitungan slide 9
K5	Regulasi	kanal & daya sesuai Permenkominfo 2/2023 (maks. 23 dBm, indoor)	regulasi
K6	Biaya	maksimalkan AP yang ada; ubah lewat controller dulu	praktis

ALOKASI SUMBER DAYA

KOMPONEN	SEKARANG	USULAN	ALASAN
Jumlah AP	8	**10** (+AP-F4.2, +AP-F4.5)	K1: F4.2 lemah · K4: 1 kelas = 1 AP
Lebar kanal	20 MHz	**20 MHz**	K3: kanal lebar = kanal sedikit = CCI naik
Kanal	7 kanal, 153 dipakai 2 AP	**1 AP = 1 kanal**; 4 AP lama tetap; 3 AP pindah ke DFS	K3
Daya	default	**AP-F4.14 -6 dB**	-34 dBm di bawah AP, bocor sampai 007
Roaming	–	**802.11k/v/r + min-RSSI ±-72 dBm**	12× pindah AP + ping-pong 10 detik (R2)

1 AP = 1 KANAL

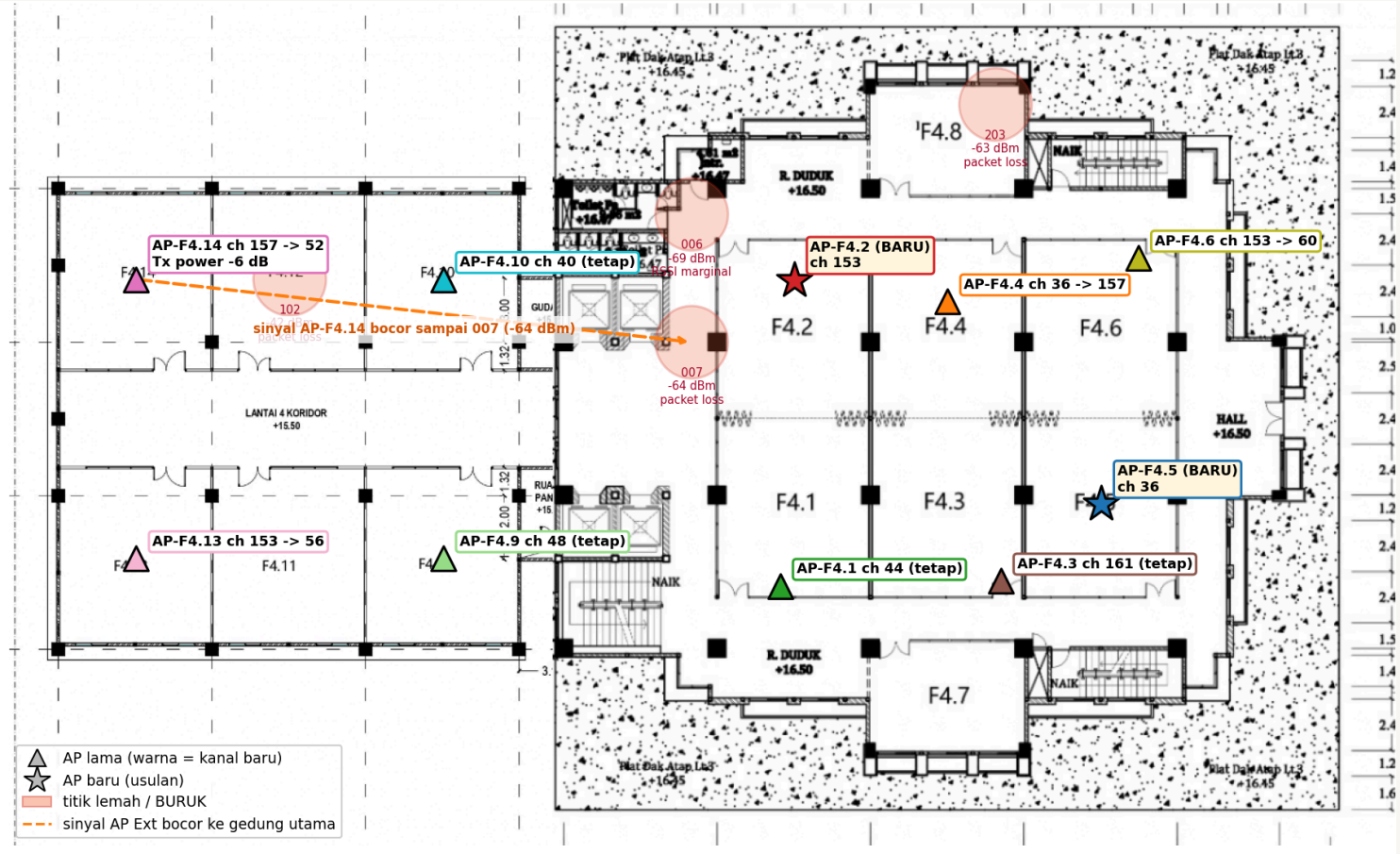
AP	LAMA	BARU
AP-F4.1	44	44 · tetap
AP-F4.3	161	161 · tetap
AP-F4.9	48	48 · tetap
AP-F4.10	40	40 · tetap
AP-F4.4	36	**157**
AP-F4.6	153	**60** · DFS
AP-F4.13	153	**56** · DFS
AP-F4.14	157	**52** · DFS, -6 dB
AP-F4.2 *baru*	–	**153**
AP-F4.5 *baru*	–	**36**

PERBANDINGAN OPSI (DIHITUNG DENGAN DATA UKUR)

OPSI	CCI	TUMPANG TINDIH	DFS
Sekarang (8 AP)	43	9	0
+2 AP, kanal lama	39	**36**	0
+2 AP, kanal baru non-DFS	12	32	0
+2 AP, kanal baru + DFS	**2**	**0**	3

Tambah AP tanpa atur kanal justru memperparah (9 → 36). Tanpa DFS, 10 AP > 8 kanal, jadi pasti ada AP yang berbagi kanal. Kanal 165 tidak dipakai: di luar pita 5725–5825 MHz.

USULAN PENEMPATAN & KANAL



★ = AP baru. Label = kanal lama → baru (warna segitiga = kanal baru). Panah oranye = sinyal AP-F4.14 bocor sampai titik 007. Lingkaran merah = titik lemah/buruk saat ini.

KENAPA TAMBAH 2 AP, BUKAN PINDAH?

★ **AP-F4.2 · kanal 153 → cakupan**
Menutup pojok kiri-atas (005–008): terlemah -69 dBm, dan 007 sekarang dilayani AP Ext

★ **AP-F4.5 · kanal 36 → kapasitas**
F4.3 & F4.5 sekarang berbagi AP-F4.3 (126%). Hasilnya: **1 ruang kuliah = 1 AP**

Dipasang di plafon di dalam ruang, bukan koridor (dinding bata 8–15 dB, pintu 4–6 dB), menjauhi kolom beton dan shaft lift.

7 OPSI DIBANDINGKAN DENGAN MODEL YANG SAMA

OPSI	BEBAN AP TERBERAT
Pindah AP-F4.6 ke F4.2	126%
Pindah AP-F4.4 ke F4.2	126%
Pindah AP-F4.1 ke F4.2	189%
Tambah 1 AP di F4.2 saja	126%
Tambah F4.2 + F4.8	126%
Tambah F4.2 + F4.5 (usulan)	**63%**

BERTAHAP, MULAI DARI YANG GRATIS

TAHAP 1

Konfigurasi controller

Ubah kanal 4 AP, turunkan daya AP-F4.14 6 dB, aktifkan 802.11k/v/r + min-RSSI

BIAYA: 0

TAHAP 2

Pasang 2 AP baru

AP-F4.2 (kanal 153) dan AP-F4.5 (kanal 36), model sama dengan AP yang ada

BIAYA: 2 AP + KABEL/POE

TAHAP 3

Kondisional: +1 AP Ext

Kalau utilisasi kanal Ext > 50% saat jam sibuk, tambah 1 AP di F4.11/F4.12 (kapasitas Ext 95% di skenario berat)

BIAYA: 1 AP

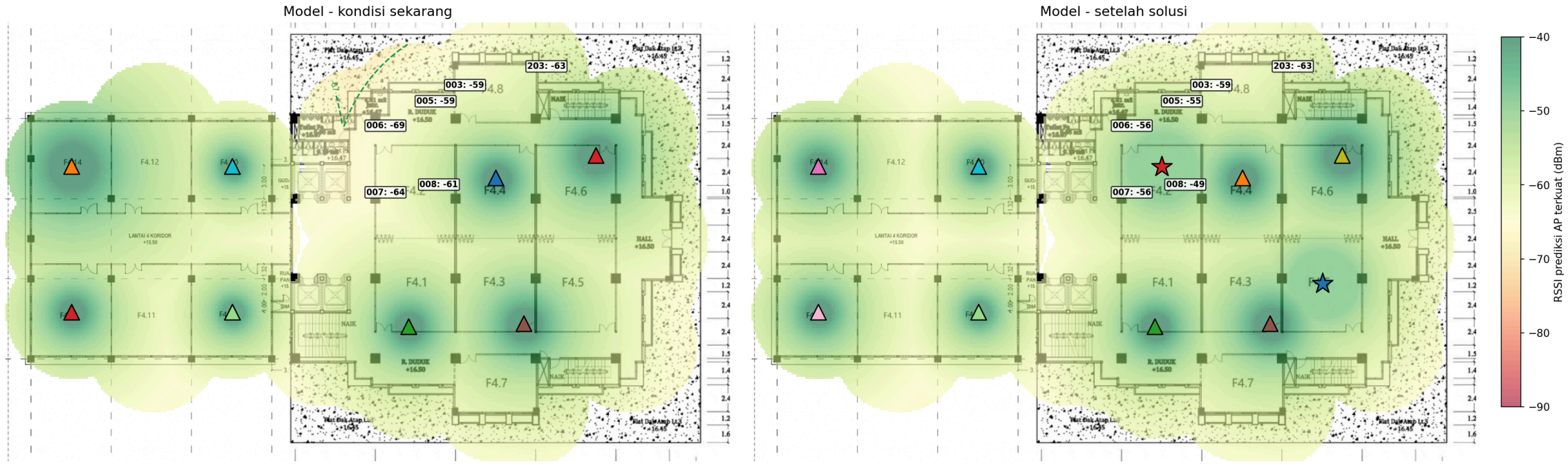
FEASIBLE: GRATIS DULU · HANYA +2 AP · SESUAI REGULASI · DFS SUDAH DIPAKAI DI LANTAI 3

04

PEMBAHASAN

Prediksi hasil, simulasi pembanding, dan justifikasi solusi

PREDIKSI SEBELUM VS SESUDAH



Model log-distance dari data survei sendiri: n = 2,52, RMSE 5,5 dB, tanpa redaman dinding. Sinyal AP baru dibatasi maks. -48,8 dBm (sinyal terbaik yang pernah terukur dari AP gedung utama). Kiri = kondisi sekarang, kanan = setelah solusi.

SEMUA KRITERIA TERPENUHI (PREDIKSI)

43 → 2
CCI total (metode modul) · K3

9 → 0
titik tumpang tindih AP sekanal · K3

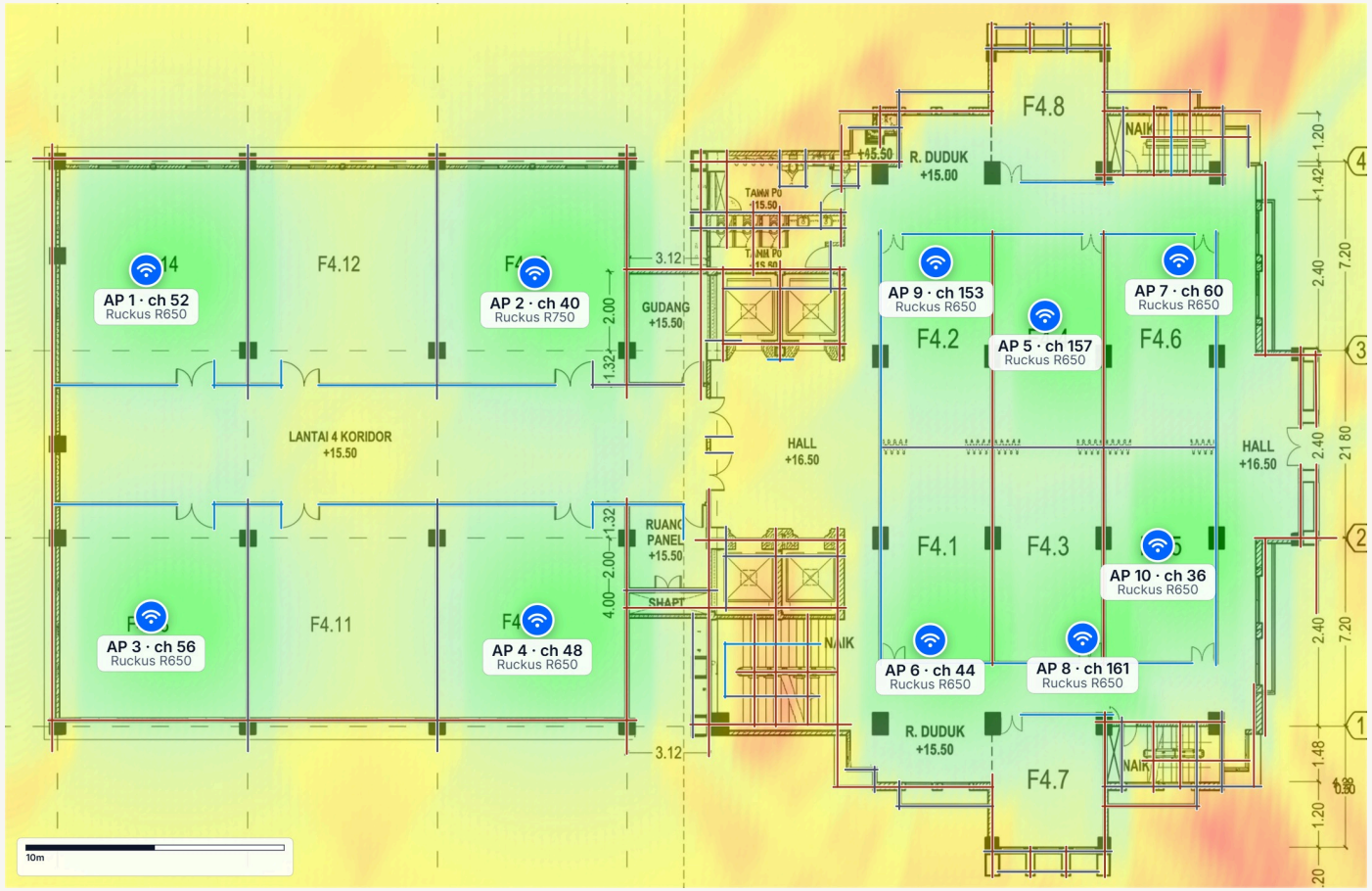
126 → 63%
beban AP terberat, skenario berat · K4

−69 → −63
dBm, RSSI terlemah · K1

- Titik ≥ −67 dBm: **97,4%** → **100%** (K1)
- CCI hall (000): **6** → **0**
- Contoh titik: 006 −69 → −56 · 007 −64 → −56 · 008 −61 → −49 dBm

- **Kenapa CCI turun?** AP pelayan pindah dari kanal ramai (153/157/161) ke kanal sepi, atau titiknya dilayani AP baru di kanal tanpa pengganggu
- Sisa 2 kejadian (202 & 203): radio lain yang tetap terdengar di kanal AP pelayan

SIMULASI PEMBANDING: KEKUATAN SINYAL



Simulasi 10 AP dengan rencana kanal usulan dan 128 dinding. Hijau ≥ -57 dBm (excellent), hijau muda -65 s.d. -57, kuning -70 s.d. -65, oranye -80 s.d. -70, merah < -80 dBm.

SIMULASI DENGAN DINDING: KESIMPULANNYA SAMA

87,7%
area ≥ -70 dBm (dihitung dari kotak denah 53 × 34 m)

10
AP: 9× Ruckus R650, 1× R750, kanal = rencana usulan

128
dinding dimodelkan

1.807
m² luas denah

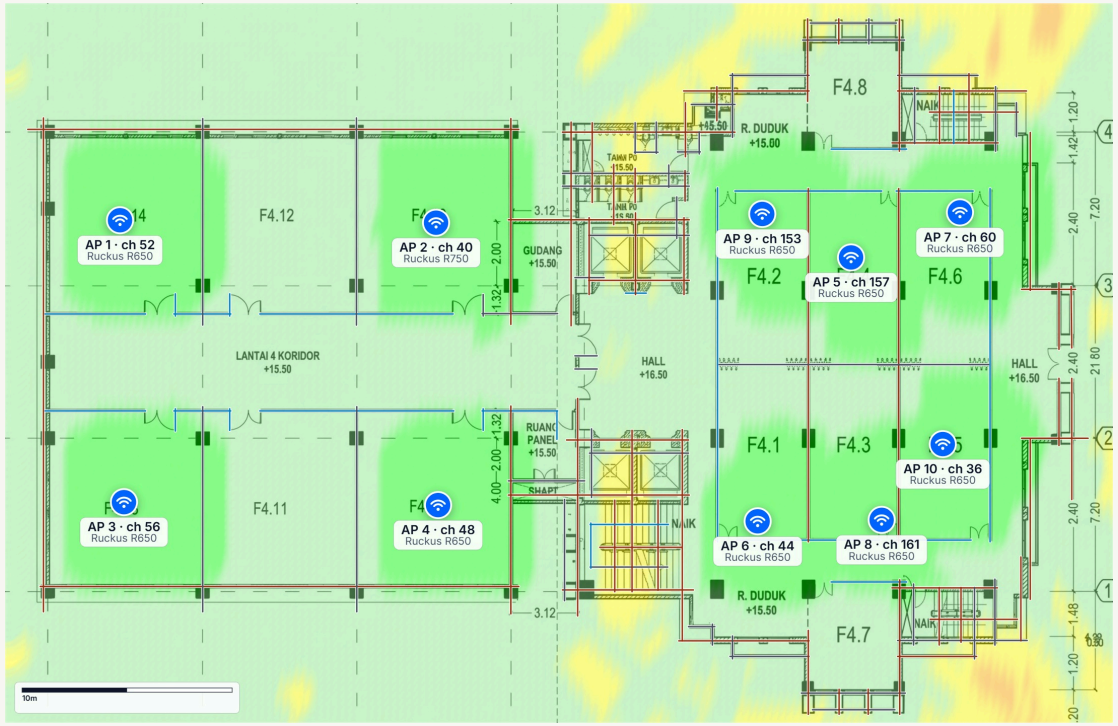
PENGATURAN SIMULASI

- Model propagasi **free-space path loss + redaman dinding**, lingkungan kantor
- Tx power 20 dBm per AP, plafon 4 m
- Klien referensi, arah downlink, ambang -70 dBm

CARA MEMBACANYA

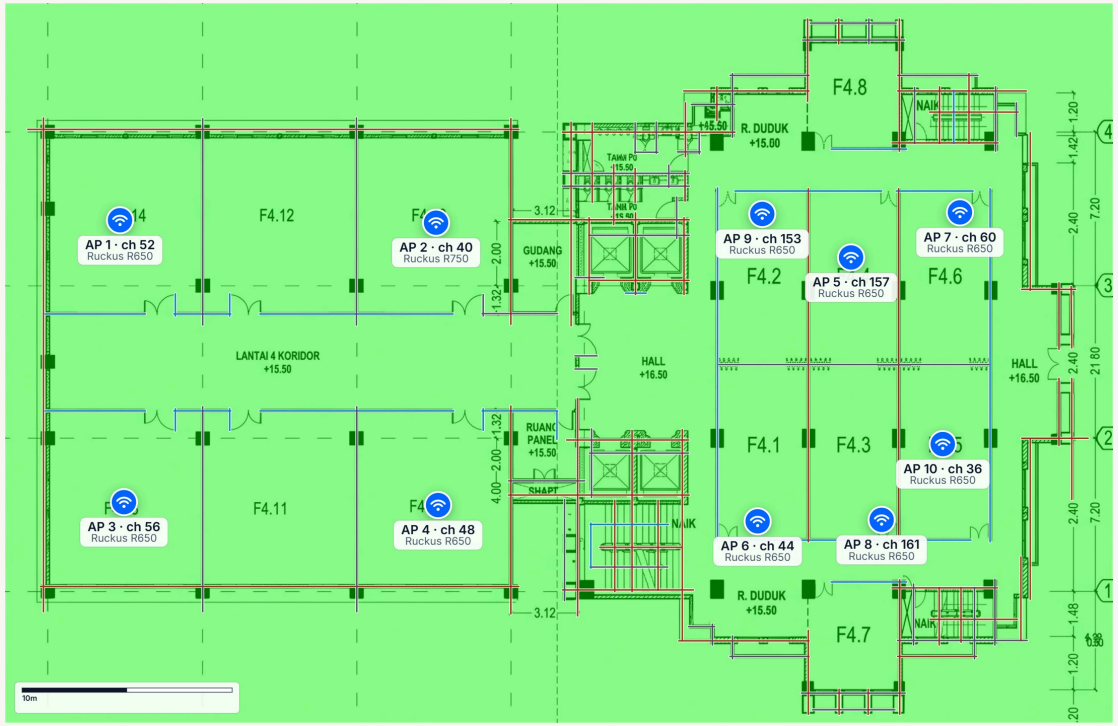
- **Semua ruang kuliah hijau atau hijau muda** (≥ -65 dBm). Kuning/oranye hampir semuanya di hall, tangga, toilet, dan luar dinding (atap Lt. 3)
- 87,7% dihitung dari kotak 53 × 34 m termasuk area luar gedung, jadi **cakupan di dalam ruang lebih tinggi**
- Menjawab keterbatasan model kami (tanpa dinding): **10 AP cukup menutup seluruh ruang kuliah**

SIMULASI: SNR & INTERFERENSI KANAL



SIGNAL-TO-NOISE RATIO

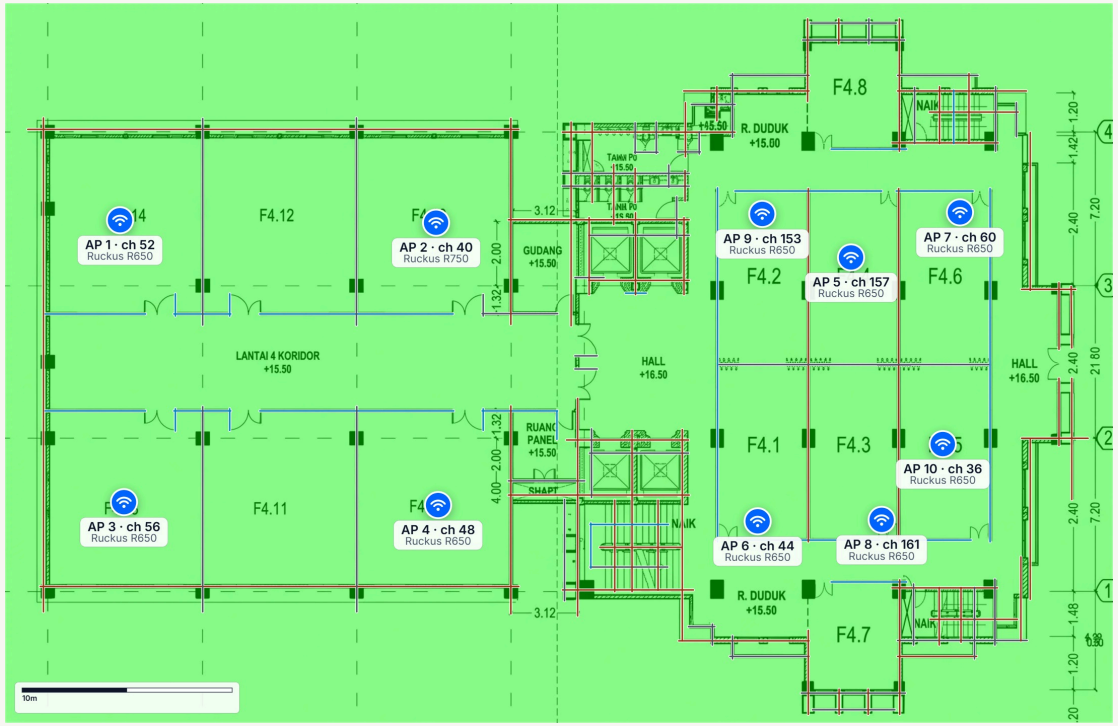
Semua ruang hijau, kategori SNR tertinggi pada legenda simulasi (≥ 30 dB), di atas kebutuhan video ±25 dB. Kuning hanya di tangga dan shaft lift. Melengkapi data kami: Windows tidak memberi noise floor.



CHANNEL INTERFERENCE

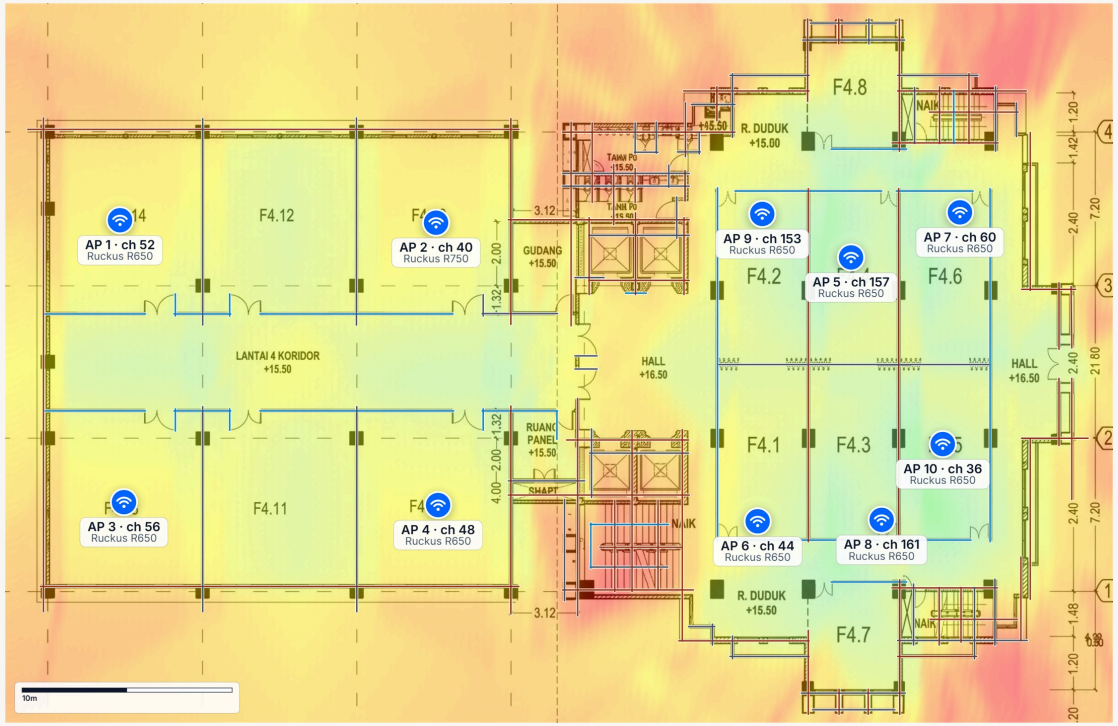
Seluruh lantai hijau (interferensi 0–10%): dengan **rencana kanal usulan**, 10 AP tidak saling mengganggu. Simulasi tidak mengenal jaringan lain; dengan data ukur, sisa CCI rencana ini 2 (slide 38).

SIMULASI: KAPASITAS & CAKUPAN CADANGAN



USER CAPACITY

Seluruh lantai hijau: kapasitas ≥ 150% dari kebutuhan. Sejalan dengan hitungan kami: dengan 1 AP per kelas, beban AP terberat 63% (kapasitas ±1,6× kebutuhan, skenario berat).



SECONDARY COVERAGE

Tengah gedung utama hijau (AP kedua ≥ -70 dBm); gedung Ext dan tepi gedung kuning–oranye, jadi AP cadangan di sana lebih lemah. Data ukur kami: semua titik punya AP cadangan ≥ -75 dBm (**K2**).

SIMULASI MEMAKAI RENCANA KANAL KAMI

AP (SIMULASI)	MODEL SIM.	KANAL SIM.	KANAL USULAN
AP-F4.14 (AP 1)	R650	52	52 ✓
AP-F4.10 (AP 2)	R750	40	40 ✓
AP-F4.13 (AP 3)	R650	56	56 ✓
AP-F4.9 (AP 4)	R650	48	48 ✓
AP-F4.4 (AP 5)	R650	157	157 ✓
AP-F4.1 (AP 6)	R650	44	44 ✓
AP-F4.6 (AP 7)	R650	60	60 ✓
AP-F4.3 (AP 8)	R650	161	161 ✓
AP-F4.2 *baru* (AP 9)	R650	153	153 ✓
AP-F4.5 *baru* (AP 10)	R650	36	36 ✓

10 / 10

AP di simulasi memakai posisi dan kanal usulan kami

0–10%

interferensi antar-AP di seluruh lantai menurut simulasi; sisa CCI dari jaringan lain menurut data ukur: 2

Dua alat berbeda, kesimpulan sama: data ukur kami (CCI 43 → 2, tumpang tindih 9 → 0) dan simulasi dengan dinding (interferensi hijau, kapasitas hijau, semua ruang kuliah tercakup).

KENAPA BUKAN DAYA LEBIH BESAR ATAU 80 MHZ?

TAMBAH DAYA?

- Sinyal **sudah kuat** (97,4% ≥ -67 dBm)
- Sel AP membesar, jadi **lebih banyak AP sekanal saling dengar** dan CCI naik
- **Link asimetris:** AP bisa 23 dBm, HP/laptop hanya ±15 dBm
- Klien makin **sticky** (contoh: 007 dilayani AP Ext)
- Batas legal **23 dBm** indoor

KANAL 80 MHZ?

- Kanal non-DFS tidak tumpang tindih: **20 MHz = 8, 40 MHz = 4, 80 MHz = 2**
- 10 AP yang saling dengar di 2 kanal = **±5 AP per kanal**, airtime tiap AP tinggal ±1/5
- Noise naik **+6 dB** (-101 → -95 dBm)
- MCS 9 butuh sinyal **6 dB lebih kuat** (-57 → -51 dBm)

BANYAK KANAL SEMPIT > SEDIKIT KANAL LEBAR

05

KESIMPULAN

Kesimpulan, keterbatasan, dan referensi

BUKAN SINYAL LEMAH, TAPI KANAL TERLALU RAMAI

01 Cakupan sinyal lantai 4 **sudah baik**: 97,4% ≥ -67 dBm, tanpa blank spot

02 **Masalah utama: co-channel interference.** 6 dari 10 titik bermasalah, 43 kejadian, 2 AP L4 sekanal, kanal 149–161 padat, DFS tidak dimanfaatkan. **Dikonfirmasi data Wi-Fi FILKOM:** AP kanal 153 airtime tertinggi (85% di 2025; ±40% tanpa klien di 2026)

03 Sinyal lantai 5 bocor ke lantai 4 (6 titik nyaris tersaingi); roaming tidak terarah: 12× pindah AP termasuk ping-pong dalam 10 detik

04 **Solusi:** 1 AP = 1 kanal (3 di DFS), +2 AP (F4.2, F4.5), AP-F4.14 -6 dB, 802.11k/v/r. Prediksi: CCI 43 → 2, semua titik ≥ -67 dBm, beban 126% → 63%. Didukung simulasi dengan dinding

KETERBATASAN

- SNR tidak terukur dari laptop; data Wi-Fi FILKOM hanya memberi SNR klien (median 47 dB se-gedung, di luar jam kuliah)
- Prediksi = model tanpa dinding; simulasi tanpa jaringan sekitar
- Posisi AP-F4.6 & AP-F4.1 hasil estimasi
- 1 slot waktu survei; 20 paket per uji aktif
- Anomali "tersambung tanpa internet" belum bisa dijelaskan (1 laptop, 1 kali)
- Perlu **survei ulang** setelah implementasi

REFERENSI

1. Modul *Hands-on: Pemetaan Kualitas Sinyal Wi-Fi 5 GHz Gedung FILKOM*
2. IEEE Std 802.11-2020, *Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications*
3. Permenkominfo No. 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas
4. Coleman, D. & Westcott, D., *CWNA Certified Wireless Network Administrator Study Guide*, Sybex
5. Cisco, *High Density Experience (HDX) Deployment Guide*
6. ITU-R P.1238, *Propagation data and prediction methods for the planning of indoor radiocommunication systems*
7. Zoom Support, *Zoom system requirements: bandwidth* (KB0060748)
8. Microsoft Learn, *Native Wifi API*
9. Website Wi-Fi FILKOM, `filkom.ub.ac.id/wifi` (API publik *recommend* & *clients*, data live), diakses 11 Oktober 2026

TERIMA KASIH

Masalahnya bukan sinyal yang lemah, tapi kanal yang terlalu ramai.